

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 10だい

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $5 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 2 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $50 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 $S^2 = 11 \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 4 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $20 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 S^2 / mm^2 , 導線の長さを求めよ。
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 $S^2 = 11 \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 6 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $2 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 $S^2 = 12.5 \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 7 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S^2 / mm^2 , 導線の長さを求めよ。
- 8 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $0 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 $S = 2 \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 9 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 $10 \text{m}\Omega$, 導線の断面積 $S \text{mm}^2$, 導線の長さを求めよ。
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の断面積 S , 導線の長さを求めよ。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 10 答え

なまえ： _____

- 1 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 5 m , 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.125 Ω** こたえ： **0.068 Ω**
- 2 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.17 Ω** こたえ： **2 Ω**
- 3 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 50 m , 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **2.5 Ω** こたえ： **0.68 Ω**
- 4 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 20 m , 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.64 Ω** こたえ： **1 Ω**
- 5 抵抗率 $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.028$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.14 Ω** こたえ： **0.085 Ω**
- 6 抵抗率 $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 2 m , 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.04 Ω** こたえ： **1 Ω**
- 7 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.034 Ω** こたえ： **0.4 Ω**
- 8 抵抗率 $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 0 m , 導線の断面積 $S = 2 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.8 Ω** こたえ： **0.56 Ω**
- 9 抵抗率 $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の長さ抵抗率 10 m , 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.32 Ω** こたえ： **0.25 Ω**
- 10 抵抗率 $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, 導線の抵抗率 $\rho = 0.017$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の
こたえ： **0.21250000000000002 Ω** こたえ： **5 Ω**